

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

Fase 5 - O Desafio da Ordenação dos Quadros

Contexto Narrativo

Após conquistar a confiança da Ressurgência, você recebe um novo pedido: entregar um fluxograma que oriente uma pessoa inexperiente a ordenar quadros de personalidades da computação, pendurados na parede do salão do Reino, do maior para o menor tamanho. O desafio envolve quadros frágeis, um ambiente escuro, e um custo de 1 moeda para cada vez que um quadro for pendurado. Apenas dois quadros podem estar fora da parede ao mesmo tempo.

Desafio Lógico

Executar e analisar um algoritmo de ordenação (representado por um fluxograma encontrado no livro), que atenda às restrições do desafio, e decidir se irá usá-lo como está, melhorá-lo ou criar outro, garantindo que o custo de moedas seja o menor possível.

Restrições

- A solução deve funcionar para qualquer $n > 0$.
- Máximo de 2 quadros fora da parede simultaneamente.
- Quadros não podem ser sobrepostos.
- Cada pendurar custa 1 moeda.
- Não pode usar dispositivos ou ferramentas auxiliares.
- O fluxograma deve ser compreensível para uma pessoa inexperiente.

Pergunta Principal

Qual fluxograma você entregará para a ordenação eficiente dos quadros e como ele se comporta em termos

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

de ações e custo?

Instruções para o Aluno

- Analisar o fluxograma encontrado e explicar o algoritmo representado.
- Indicar a quantidade de ações necessárias: retiradas, comparações, e penduradas.
- Calcular o custo total em moedas para ordenar n quadros.
- Decidir e justificar qual versão do fluxograma será entregue: o original, melhorado ou novo.
- Apresentar a versão escolhida (visualmente, se possível).
- Compartilhar a solução no seu tópico de Entregas das Fases, contemplando os itens anteriores.
- Indicar quantos pontos de XP você reivindica (máximo de 7 XP) e justificar.
- Responder à pergunta bônus: é possível fazer melhor que o fluxograma atual?

XP Máximo

7 XP